Andrean Noviansyah (2413440004)
1A - TNK

No
Date

Latihan

1. Tentukan persamaan logika dari fungsi $(A,B,C) = \Sigma m(0,1,3) + \Sigma d(2,7)$ dengan menggunakan K-MAP

A \ BC	00	01	11	10
0	1 (0)	1 (1)	1 (3)	d (2)
1	0 (4)	0 (5)	d (7)	0 (6)

$F = \bar{A} + BC$

2. Tentukan persamaan logika dari fungsi $Q(A,B,C) = \Sigma m(0,2,5,7) + \Sigma d(3,6)$ dengan menggunakan K-MAP

A \ BC	00	01	11	10
0	0 (0)	1 (1)	d (3)	1 (2)
1	0 (4)	1 (5)	1 (7)	d (6)

$\bar{B}C + B = Q$

3. Tentukan persamaan logika dari fungsi $P(A,B,C,D) = \Sigma m(0,2,4,8,10)$ dengan menggunakan K-MAP

AB \ CD	00	01	11	10
00	1 (0)	0 (1)	0 (3)	1 (2)
01	1 (4)	0 (5)	0 (7)	0 (6)
11	0 (12)	0 (13)	0 (15)	0 (14)
10	1 (8)	0 (9)	0 (11)	1 (10)

$\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{C}\bar{D} = P$

4. Tentukan persamaan logika dari fungsi $F(A,B,C,D) = \Sigma m(2,8,10,11) + \Sigma d(0,9)$ dengan menggunakan K-MAP

AB \ CD	00	01	11	10
00	d (0)	1	3	1 (2)
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	1 (8)	d (9)	1 (11)	1 (10)

$\bar{B}\bar{D} + A\bar{B} = F$

$\bar{B}(\bar{D} + A) = F$

JOYKO® 30 Lines, 6 mm

No
Date

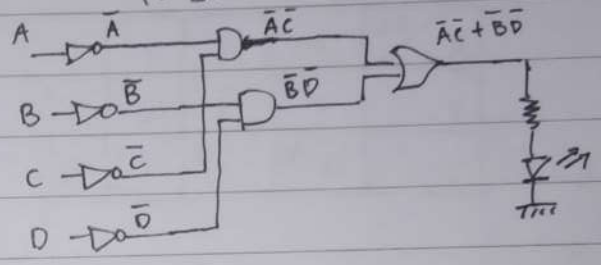
Tugas

minterm	INPUT				Output
	A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

1. Tentukan persamaan logika dari truth tabel disamping dengan menggunakan K-MAP serta gambarkan rangkaiannya

AB \ CD	00	01	11	10
00	1 (0)	1 (1)	0 (3)	1 (2)
01	1 (4)	1 (5)	0 (7)	0 (6)
11	0 (12)	0 (13)	0 (15)	0 (14)
10	1 (8)	0 (9)	0 (11)	1 (10)

$F = \bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{C}$



2. Tentukan persamaan logika dari fungsi $F(A,B,C,D) = \Sigma m(1,3,5,7,9) + \Sigma d(6,12,13)$ dengan menggunakan k-MAP, serta gambarkan tabel kebenaran dan rangkaiannya!

m	A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0

AB \ CD	00	01	11	10
00	0 (0)	1 (1)	1 (3)	0 (2)
01	0 (4)	1 (5)	1 (7)	d (6)
11	d (12)	d (13)	0 (15)	0 (14)
10	0 (8)	1 (9)	0 (11)	0 (10)

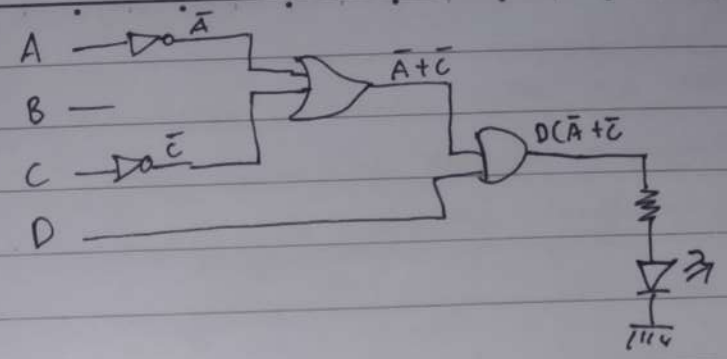
$F = \bar{C}D + \bar{A}D$

$= D(\bar{C} + \bar{A})$

JOYKO® 30 Lines, 6 mm

No
Date

7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	10	0
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0



3. Sederhanakan persamaan logika dari $F = \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + ABC$ dengan menggunakan K-MAP, serta gambarkan tabel kebenaran dan rangkaiannya

m	A	B	C	Y
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

A \ BC	00	01	11	10
0	1 (0)	0 (1)	0 (3)	1 (2)
1	1 (4)	0 (5)	0 (7)	1 (6)

$F = \bar{C}$

